

Formalisation mathématique et instances

1 Notation

- E : ensemble des étudiants ;
- $t \in \{\text{LV2}, \text{LV1}, \text{TP}, \text{TD}\}$: type de groupes, $G(t)$: groupes de type t , $C(g)$: capacité du groupe g ;
- $s(e)$: LV2 choisie par l'étudiant e ; $P(g)$: parent hiérarchique de g ($\text{TP} \rightarrow \text{TD} \rightarrow \text{PROMO}$) ;
- $N(t)$: effectif à répartir de type t ; $k(t)$: nombre de groupes de type t ouverts ; $R(t)$: salles utilisables simultanément.

2 Variables

$x(e, g) \in \{0, 1\}$: affectation de e au groupe g , $y(g) \in \{0, 1\}$: groupe g ouvert,

$$n(g) = \sum_{e \in E} x(e, g) : \text{effectif de } g.$$

3 Contraintes dures

- | | | |
|------|---|---|
| (C1) | $\forall e \in E, \forall t : \sum_{g \in G(t)} x(e, g) = 1$ | un seul groupe par type, |
| (C2) | $\forall g : n(g) \leq C(g)$ | effectif maximal, |
| (C3) | $x(e, g) = 0$ si g incompatible avec $s(e)$ | respect de $s(e)$ (césure, redoublant), |
| (C4) | $\forall e, \forall g \in G(\text{TP}) : x(e, g) \leq x(e, P(g))$ | cohérence hiérarchique. |

4 Contraintes souples

Les critères sont agrégés en une fonction objectif unique :

$$f_1 = \sum_t \sum_{g \in G(t)} \left| n(g) - \frac{N(t)}{k(t)} \right| \quad \text{équilibre des effectifs,}$$

$$f_2 = \sum_g y(g) \quad \text{nombre de groupes ouverts,}$$

$$f_3 = \sum_t \left\lceil \frac{k(t)}{R(t)} \right\rceil \quad \text{parallélisation,}$$

$$f_4 = \text{robustesse au changement} \quad \text{semaine 6 (hors statique).}$$

5 Fonction objectif unique

$$\min_{x,y} \sum_c w(c) f(c), \quad f(c) \in [0, 1], \quad w(c) \geq 0, \quad \sum_c w(c) = 1, \quad (1)$$

les $f(c)$ étant normalisées dans $[0, 1]$: normalisation indispensable, les critères n'ont pas les mêmes unités.

6 Justification de l'agrégation

Les poids w sont paramétrés, non fixés arbitrairement : utilisés uniformes aux semaines 4-5, ils seront appris aux semaines 6-8 par *inverse optimization* (« apprentissage par imitation » de l'affectation manuelle). L'agrégation est donc justifiée par la mesure, pas par déclaration.

7 Générateur d'instances synthétiques

Paramètres.

- effectif $n \in [50, 100]$ (bornes du cadrage, vérifiées par assertion) et graine ;
- distribution de LV2 (défaut : Allemand 45 %, Espagnol 20 %, Autre 35 %) ;
- capacités calées sur les données réelles : LV1 : 21, TP : 16, TD : 36 ;
- part de choix de LV2 pris le jour de la rentrée : 15 % ;
- cas particuliers : césure, 4 redoublants.

Sortie. Liste d'étudiants (id, LV2, choix tardif, statut) et proposition de groupes (nom, type, capacité, parent pour les TP), soit l'entrée directe du modèle CP-SAT.

8 Tests du générateur (seed 42)

Effectif n	Répartition LV2 (All. / Esp. / Autre)	Groupes LV2 / LV1 / TP / TD	Choix tardifs
50	23 / 8 / 19	5 / 3 / 4 / 2	8
75	35 / 13 / 27	5 / 4 / 5 / 3	10
80 (référence)	39 / 13 / 28	5 / 4 / 5 / 3	10
100	50 / 15 / 35	5 / 5 / 7 / 3	14

Les cas particuliers sont ajoutés à partir de $n \geq 60$ (instance $n = 50$: aucun). Le générateur est documenté et prêt à être remis avec les scripts commentés.